



SUPPORT DE TD

ELEMENTS DE THERMODYNAMIQUE

TD série n°1 : Les fondamentaux de la thermodynamique

Exercice I : Mettre une croix dans la bonne case et justifier votre réponse

Système	Ouvert	Ferme	Isolé	Justification
Arbre sur pied				
Voiture roulant				
TV en fonction				
Raffinerie en marche				
Feu de bois				
Marmite sous pression				
Café chaud dans un dewar				
Le corps humain				
La terre				
Horloge électrique				

Exercice II : Gaz parfait

Sachant que le volume molaire des gaz parfaits est de 22,4 litres dans les conditions normales de température et de pression, calculer la valeur de la constante des gaz parfaits R :

- dans le Système International (SI) d'unité
- en $\text{atm.l.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.
- en $\text{bar.l.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Exercice III : Concentration molaire

Calculer la concentration molaire d'une solution aqueuse de HCl contenant 37 % d'acide dont la densité est égale à 1,18. On donne les masses atomiques suivantes : Cl = 35,5 et H = 1.

Réponse : $11,962 \text{ mol.l}^{-1}$.

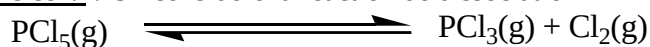
Exercice IV : Molarité et molalité

2,48 g d'urée $\text{H}_2\text{N-CO-NH}_2$ solide sont dissous dans 100 cm^3 d'eau. En supposant que le volume reste inchangé, calculer (Masses atomiques : N = 14 ; H = 1 ; C = 12 et O = 16):

- Les fractions molaires des constituants urée et eau de la solution.
- La molarité de l'urée.
- La molalité de l'urée.

Réponses : 1°) $x_{\text{urée}} = 0,0074$; $x_{\text{eau}} = 0,9926$; 2°) $M_{\text{urée}} = 0,4133 \text{ mol.l}^{-1}$; 3°) $m_{\text{urée}} = 0,4133 \text{ mol.kg}^{-1}$

Exercice V : On considère la réaction de dissociation



On place une mole de PCl_5 dans un récipient de volume constant à la température T . La pression initiale à cette température est P_0 . Après le déclenchement de la réaction, la pression à l'intérieur du récipient monte et se stabilise à la pression $P = 1,4 P_0$. Calculer :

- Avancement ξ de la réaction ;
- Degré de dissociation α du PCl_5 ;
- Composition chimique, en nombre de moles, du système à l'état final.

Réponses : 1°) $\xi = 0,4 \text{ mol}$; 2°) $\alpha = 0,4$; 3°) $n_{\text{PCl}_5} = 0,6 \text{ mol}$; $n_{\text{PCl}_3} = n_{\text{Cl}_2} = 0,4 \text{ mol}$

Exercice VI : GAZ PARFAIT

La pression dans une bouteille remplie d'oxygène est de 2,5 bars à 25°C . O_2 : 32 g.mol^{-1}

1°) Calculer la masse volumique de l'oxygène sous ces conditions sachant qu'elle vaut $1,429 \text{ g.l}^{-1}$ dans les conditions normales de température et de pression.

2°) Quel est le volume de la bouteille sachant que son contenu occupe 44,8 litres dans les CNTP ?

3°) Quelle est la masse de gaz contenu dans cette bouteille ?

4°) Quel serait le volume occupé par ce gaz à 25°C et 1 bar ?

Réponses : 1°) $\rho = 3,23 \text{ g.l}^{-1}$; 2°) $V = 19,81 \text{ litres}$ 3°) $m_{\text{O}_2} = 65,698 \text{ g}$; 4°) $V' = 50,82 \text{ litres}$.

TD série n°2 : Premier principe et les transformations thermomécaniques

Exercice I : Calcule du travail

Calculer W échangé au cours de la compression isotherme de n moles de gaz parfait de P_I à P_F :

- a) de manière réversible
- b) de manière irréversible
- c) représenter ces transformations dans un diagramme PV et comparer. Quelles conclusions en tirez-vous sur la quantité de travail à fournir pour comprimer le système ?

Exercice II : Calcule de chaleur

On chauffe de 298 K à 398 K une plaque d'aluminium de 1,350 kg sous la pression atmosphérique. Calculer la quantité de chaleur reçue par la plaque d'aluminium.

On donne $C_p(\text{Al}) = 20,7 + 12,4 \cdot 10^{-3} T \text{ J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ et $M = 27 \text{ g.mol}^{-1}$.

Réponse : $Q = 125,076 \text{ KJ}$

Exercice III : Calcule de chaleur

Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour convertir 100 g de glace à 253 K en vapeur à 373 K, connaissant la chaleur latente de fusion ($L_{\text{fusion}} = 6,02 \text{ KJ.mol}^{-1}$ à 273 K) et la chaleur latente de vaporisation ($L_{\text{vap}} = 40,7 \text{ KJ.mol}^{-1}$ à 373 K) de l'eau. On supposera les capacités calorifiques constantes (en $\text{J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$): $C_p(\text{H}_2\text{O}_{\text{liquide}}) = 75,3$ et $C_p(\text{H}_2\text{O}_{\text{glace}}) = 37,6$. On donne $M_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \text{ g.mol}^{-1}$.

Réponse : $Q = 305,567 \text{ KJ}$

Exercice IV : FONCTION D'ETAT _ FONCTION DE PASSAGE

La quantité de chaleur élémentaire échangée par une mole de gaz avec le milieu extérieur est donnée, en fonction des variables indépendantes P et T par l'équation :

$$\delta Q = -\frac{RT}{P} \cdot dP + C_p(T) \cdot dT$$

où $C_p(T)$ représente la capacité calorifique molaire du gaz, fonction de la température seule. La quantité de chaleur échangée est-elle une fonction d'état ?

Exercice V : DETENTE ISOTHERME D'UN GAZ PARFAIT

1 m^3 d'air (suppose parfait), à la pression $P_1 = 10 \text{ atm}$, subit une détente, à température constante ; la pression finale est $P_2 = 1 \text{ atm}$. Déterminer le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur, au cours de cette détente, ainsi que la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur.

Réponses : $W = -2329,9 \text{ KJ}$; $Q = 2329,9 \text{ KJ}$

Exercice VI : TRANSFORMATIONS ADIABATIQUES DES GAZ PARFAITS

Pour les transformations réversibles et adiabatiques d'un gaz parfait, montrer qu'on peut écrire:

$$\frac{T_F}{T_I} = \left(\frac{V_I}{V_F} \right)^{\gamma-1} \text{ et } \dots \frac{T_F}{T_I} = \left(\frac{P_F}{P_I} \right)^{\frac{(\gamma-1)}{\gamma}}$$

et que l'on peut déduire de ces deux expressions la formule de Laplace.

Exercice VII : TRANSFORMATIONS THERMOMECHANIQUES D'UN GAZ PARFAIT

Deux moles d'un gaz parfait passent de l'état A ($P_A = 10 \text{ atm}$; $T_A = 273 \text{ K}$) à l'état B ($P_B = 0,4 \text{ atm}$). Calculer, dans l'ordre, le travail W , la chaleur Q , la variation de l'énergie interne ΔU et la variation d'enthalpie ΔH , dans le cas des transformations suivantes :

- 1°) Transformation réversible et isotherme
- 2°) Transformation irréversible et isotherme
- 3°) Transformation réversible et adiabatique

Données : la constante des gaz parfaits est $R = 0,082 \text{ atm.l.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$; $C_p = \frac{5R}{2}$ et $C_v = \frac{3R}{2}$.

Problème I : TRANSFORMATION D'UNE MOLE DE GAZ PARFAIT

Une mole de gaz parfait diatomique passe de l'état A(P_A, V_A, T_A) à l'état C($P_C = P_A, V_C = 2V_A, T_C = 2T_A$) par l'un des chemins réversibles suivants :

- chemin AC : chauffage à pression constante
- chemin ABC : détente isotherme AB, puis chauffage à volume constant BC.

1°) Représenter ces processus dans le diagramme donnant P en fonction de V.

2°) Pour chacun des processus AB, BC, AC et ABC donner, en fonction de T_A , les expressions : a) du travail W échangé par le gaz, b) de la chaleur Q échangée par le gaz, c) de la variation de l'énergie interne ΔU du gaz.

3°) Conclure

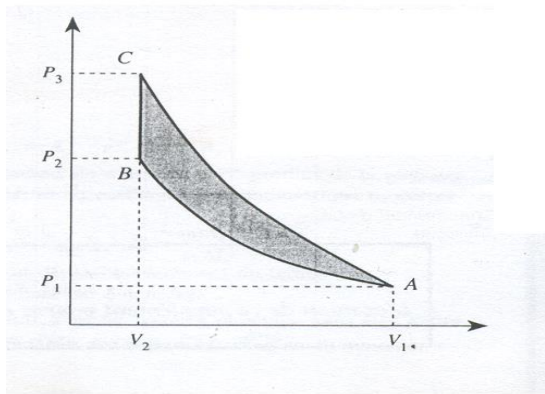
Données : $C_{p,m} = \frac{7}{2} R$, $C_{v,m} = \frac{5}{2} R$ et $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Réponses : 2) $W_{AC} = - 8,314.T_A \text{ Joules}$; $W_{AB} = - 5,7375.T_A \text{ Joules}$; $W_{BC} = 0 \text{ Joules}$; $Q_{AC} = 29,099.T_A \text{ Joules}$; $Q_{AB} = 5,7375.T_A \text{ Joules}$; $Q_{BC} = 20,785.T_A \text{ Joules}$

Problème II : MOTEUR A GAZ

Un moteur à gaz parfait fonctionne selon le cycle suivant :

- a) Compression réversible isotherme AB de A(P_1, V_1, T) à B(P_2, V_2, T)
- b) Echauffement isochore BC de T à T' , la pression s'élevant à P_3
- c) Détente adiabatique CA.



1) Calculer les pressions P_2 , P_3 et la température T'

2) Faire le bilan des échanges de travail et de chaleur au cours de ces trois transformations en indiquant éventuellement les relations qui existent entre ces grandeurs.

3) Calculer le travail fourni au système lors du cycle

4) Q_{BC} représentant la chaleur fournie au système pour son échauffement à volume constant dans la transformation BC, calculer le rendement $R =$

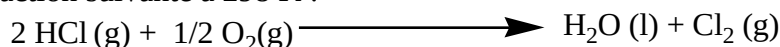
On donne $n = 1 \text{ mole}$, $P_1 = 1 \text{ bar}$, $\frac{V_1}{V_2} = 2$, $T = 300 \text{ K}$, $\frac{C_p}{C_v} = 1,4$ et $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Réponses : 1) $P_2 = 2 \text{ bars}$; $P_3 = 2,64$; $T' = 395,8 \text{ K}$; 2) $W_{AB} = 1728,85 \text{ Joules}$; $Q_{AB} = - W_{AB}$; $W_{BC} = 0 \text{ Joules}$; $Q_{BC} = 1995,36 \text{ Joules}$; $W_{CA} = -1995,36 \text{ Joules}$; $Q_{CA} = 0 \text{ Joules}$; 3°) $W_{\text{Cycle}} = - 266,51 \text{ Joules}$; 4°) $R = 0,1335$

TD série n°3 : La thermochimie

Exercice I : CHALEURS DE REACTION

On considère la réaction suivante à 298 K :



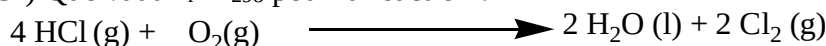
1°) Compléter le tableau suivant :

Composés	HCl (g)	O ₂ (g)	H ₂ O (l)	H ₂ O (g)	Cl ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ_{298}(\text{KJ.mol}^{-1})$	- 93,2		- 285,6		

On donne $L_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = 44,0 \text{ KJ.mol}^{-1}$ à 298 K

2°) Calculer $\Delta_r H^\circ_{298}$ et $\Delta_r U^\circ_{298}$.

3°) Que vaut $\Delta_r H^\circ_{298}$ pour la réaction :



On donne $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Réponses : 2°) $\Delta_r H^\circ_{298} = - 99,2 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r U^\circ_{298} = - 95,48 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 3°) $\Delta_r H^\circ_{298} = -198,4 \text{ KJ}$.

Exercice II : LOI DE KIRCHOFF

L'enthalpie standard de formation de l'eau à 298 K est égale à $- 285,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$. Calculer l'enthalpie standard de formation de l'eau à 400 K. On donne :

$L_{\text{vap}}(\text{H}_2\text{O}) = 40,7 \text{ KJ.mol}^{-1}$ à 373 K et :

composés	H ₂ (g)	O ₂ (g)	H ₂ O (l)	H ₂ O (g)
$C_p (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	$29,97 + 4,18.10^{-3} T$	$28,26 + 2,53.10^{-3} T$	75,47	$30,01 + 10,71.10^{-3} T$

Réponse : $\Delta_f H^\circ_{\text{H}_2\text{O}, 400} = - 243,009 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

Exercice IV : LOI DE HESS

La combustion d'une mole d'un alcène C_nH_{2n} dégage 1409,8 KJ à 298 K et sous 1 bar. Déterminer sa formule. On donne les enthalpies standard de formation :

composés	CO ₂ (g)	H ₂ O (l)	$\text{C}_n\text{H}_{2n}(\text{g})$
$\Delta_f H^\circ (\text{KJ.mol}^{-1})$	- 393,1	- 285,6	52,4

Exercice V : $\Delta_f H^\circ$ ET $\Delta_c H^\circ$

Déterminer l'enthalpie standard de formation $\Delta_f H^\circ_{298}$ du méthanol $\text{CH}_3\text{OH (l)}$ à partir des enthalpies de combustion $\Delta_c H^\circ_{298}$:

composés	CH ₃ OH (l)	C (graphite)	H ₂ (g)
$\Delta_c H^\circ_{298} (\text{KJ.mol}^{-1})$	- 726,4	- 393,1	- 285,6

Réponse : $\Delta_f H^\circ_{\text{CH}_3\text{OH}, 298} = - 237,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

Exercice VI : ENERGIE DE FORMATION DE LA LIAISON H-Br

Calculer l'énergie de formation de la liaison H-Br connaissant :

L'énergie de formation de la liaison Br-Br : $E(\text{Br-Br}) = - 192 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

L'énergie de formation de la liaison H-H : $E(\text{H-H}) = - 436 \text{ KJ.mol}^{-1}$

L'enthalpie standard de formation de HBr à 298 K : $\Delta_f H^\circ_{\text{HBr}} = 36 \text{ KJ.mol}^{-1}$

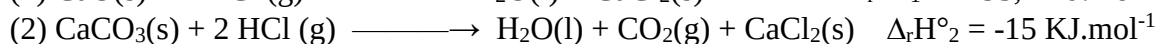
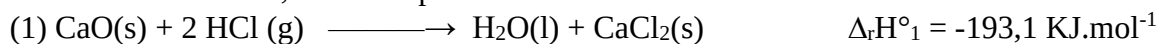
L'enthalpie standard de vaporisation de Br₂ à 298 K : $\Delta_{\text{vap}} H^\circ_{\text{Br}_2} = 31 \text{ KJ.mol}^{-1}$

On rappelle qu'à 298 K et sous 1 bar, Br₂ est liquide et HBr gazeux.

Réponse : $E_1(\text{H-Br}) = - 293,5 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

Exercice VII – DECOMPOSITION DU CARBONATE DE CALCIUM

A 298K et sous 1 bar, les enthalpies standard des réactions suivantes sont :



Entre 298 et 1158 K les capacités calorifiques molaires à pression constante sont supposées indépendantes de la température et valent :

Corps	$\text{CaCO}_3\text{(s)}$	CaO(s)	$\text{CO}_2\text{(g)}$
$C_p^\circ (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	112,8	50,1	43,9

1°) A l'aide d'un cycle de Hess, calculer à 298K et sous 1 bar, l'enthalpie standard

$\Delta_r H^\circ_3$ de la réaction (3) suivante : $\text{CaCO}_3\text{(s)} \longrightarrow \text{CaO(s)} + \text{CO}_2\text{(g)}$

2°) La réaction (3) est-elle endo ou exothermique ?

3°) Quelle quantité de chaleur doit-on fournir au système, sous 1 bar, à 1 kg de

$\text{CaCO}_3\text{(s)}$ à 298 K pour le transformer en CaO(s) et $\text{CO}_2\text{(g)}$ à 1158 K ?

On donne les masses atomiques suivantes : Ca = 40 ; C = 12 ; O = 16

Réponses : 1°) $\Delta_r H^\circ_3 = 178,1 \text{ KJ.mol}^{-1}$; Q = 1619,32 KJ

Exercice VIII : ENERGIE RETICULAIRE

L'énergie réticulaire d'un solide ionique cristallin est l'énergie libérée par la formation d'une mole d'entités élémentaires du cristal à partir d'ions pris initialement à l'état gazeux et infiniment éloignés les uns des autres. En réalité, il s'agit de la variation d'énergie interne associée à la transformation étudiée ; la faible valeur du terme RT permet de la confondre avec l'enthalpie. C'est pour cela que les calculs se font par le cycle de Born-Haber qui est un cycle enthalpique. Calculer l'énergie réticulaire du bromure de potassium, à 298 K, à partir des données ci-dessous :

$\Delta_f H^\circ_{\text{KBr(s)}} = -392,17 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_{\text{vap}} H^\circ_{\text{Br}_2\text{(l)}} = 29,45 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_{\text{subl}} H^\circ_{\text{K(s)}} = 89,98 \text{ KJ.mol}^{-1}$;

$E_{\text{I(Br-Br)}} = -192,7 \text{ KJ.mol}^{-1}$; Affinité électronique du brome $AE_{\text{Br}} = -328,07 \text{ KJ.mol}^{-1}$;

Energie d'ionisation du potassium $PI_{\text{K}} = 418,86 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

Réponse : $E_r = -684,01 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

Problème I : FORMATION DU CHLOROFORME

On considère la formation du chloroforme $\text{CHCl}_3\text{(l)}$ par chloration du méthane $\text{CH}_4\text{(g)}$ selon : $\text{CH}_4\text{(g)} + 3/2 \text{Cl}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CHCl}_3\text{(l)} + 3/2 \text{H}_2\text{(g)}$

1°) Calculer $\Delta_r H^\circ_{298}$ pour cette réaction à partir des équations suivantes :

Réaction à 298 K	$\Delta_r H^\circ_{298} (\text{KJ.mol}^{-1})$
$\text{C (graph)} + 2 \text{H}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CH}_4\text{(g)}$	- 74,8
$\text{CHCl}_3\text{(l)} + 5/4 \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)} + 1/2 \text{H}_2\text{O(l)} + 3/2 \text{Cl}_2\text{(g)}$	- 373,2
$\text{H}_2\text{(g)} + 1/2 \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{H}_2\text{O(l)}$	- 285,6
$\text{C (graph)} + \text{O}_2\text{(g)} \longrightarrow \text{CO}_2\text{(g)}$	- 393,1

2°) En déduire $\Delta_r U^\circ_{298}$.

3°) On introduit 9,6 g de méthane dans un réacteur à l'instant $t = 0$ en présence du chlore en excès. On détermine par pesée la masse du chloroforme formé à l'instant t : $m(\text{CHCl}_3) = 19,6 \text{ g}$. Déterminer :

a) L'avancement de la réaction ξ_t

b) Le taux de conversion τ du méthane

c) La quantité de chaleur libérée ou absorbée par la réaction chimique à $V = \text{Cst}$.

On donne $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ et les masses atomiques (g.mol^{-1}) C = 12 ; Cl = 35,5 ; H = 1.

Réponses : 1°) $\Delta_r H^\circ_{298} = -87,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 2°) $\Delta_r U^\circ_{298} = -85,422 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 3°) a) $\xi_t = 0,164 \text{ mol}$; b) $\tau = 27,3\%$ c) $Q_V = 14 \text{ KJ}$.

Problème II- LA THERMOCHIMIE

1°) Calculer les énergies de formation des liaisons C-H et C-C. On considérera que ces liaisons sont les mêmes dans tous les alcanes.

2°) Donner l'expression de l'enthalpie standard de formation du méthane gazeux, $\Delta_f H^\circ_T$, en fonction de la température. Calculer sa valeur à 1500 K.

3°) On considère la combustion totale d'un alcane gazeux C_nH_{2n+2} en dioxyde de carbone gazeux et en eau liquide à 298 K sous 1 bar. Exprimer l'enthalpie standard de combustion $\Delta_c H^\circ_n$, en fonction de n.

4°) En déduire le pouvoir calorifique massique Q_m de l'alcane C_nH_{2n+2} , c'est-à-dire la quantité de chaleur que peut fournir la combustion, sous pression constante, d'un gramme de cet alcane.

5°) Calculer la température théorique maximale atteinte par les produits de réaction lors de la combustion complète d'une mole d'éthane à 298 K sous 1 bar, dans des conditions stoechiométriques. On donne :

Corps	$\Delta_f H^\circ_{298}$ (KJ.mol ⁻¹)	C_p (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)
Méthane CH ₄ (g)	-74,60	35,71
Ethane C ₂ H ₆ (g)	-84,67	
Eau liquide H ₂ O (l)	-285,83	75
Eau vapeur H ₂ O (g)		33
Dioxyde de carbone CO ₂ (g)	-393,51	49,4
Hydrogène H ₂ (g)		28,84
Carbone graphite C (s)		8,6

Enthalpie standard de formation de la liaison H-H de H₂ (g) est - 436,0 KJ.mol⁻¹

Enthalpie standard de sublimation du carbone graphite C(s) est 716,68 KJ.mol⁻¹

Enthalpie standard de vaporisation de l'eau liquide à 373 K est 40,6 KJ.mol⁻¹

Masse atomique (g.mol⁻¹) : C = 12 ; H = 1 ; O = 16.

Réponses : 1°) $E_l(C-H) = -415,82$ KJ.mol⁻¹ ; $E_l(C-C) = -331,11$ KJ.mol⁻¹ ; 2°) $\Delta_f H^\circ_T = 35,71 T - 85241,58$ J.mol⁻¹ ; $\Delta_f H^\circ_{CH_4,1500} = -31,636$ KJ.mol⁻¹ ; 3°) $\Delta_c H^\circ_{C_nH_{2n+2}} = - (669,27 n + 221,3)$ KJ.mol⁻¹ ; 4°) $Q = \frac{669,27n + 221,3}{14n + 2}$; 5°) T = 7520 K

Problème III - THERMOCHIMIE DE L'ETHYLENE

L'éthylène C₂H₄ est un composé organique de base pour la synthèse industrielle de nombreux produits chimiques très importants.

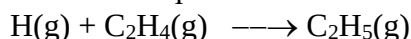
1°) On considère la réaction en phase gazeuse : C₂H₄(g) + H₂(g) → C₂H₆(g)

Pour laquelle $\Delta_r H^\circ_{298} = -136,85$ KJ.mol⁻¹.

Calculer l'enthalpie de formation de l'éthylène, $\Delta_f H^\circ_{(C_2H_4, g)}$, à 298 K.

2°) Calculer l'énergie de dissociation de la double liaison C=C dans C₂H₄ à 298K.

3°) Calculer l'enthalpie à 298 K de la réaction radicalaire en phase gazeuse homogène :



Où H représente un atome d'hydrogène et C₂H₅ le radical éthyle.

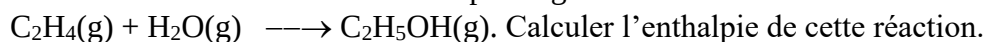
Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique ?

4°) Calculer l'enthalpie de formation de l'éthanol gazeux C₂H₅OH(g) à 298 K à partir des données relatives aux différentes énergies de liaison et aux enthalpies de formation à 298 K des atomes C, H, O, à l'état gazeux.

5°) En déduire les valeurs de l'enthalpie et de l'énergie interne molaire de vaporisation à 298 K de C₂H₅OH liquide.

6°) A partir des données sur les enthalpies de combustion des différents composés étudiés, calculer $\Delta_r H^\circ_{298}$ de la réaction de synthèse de l'éthanol à partir de l'éthylène selon la réaction : $C_2H_4(g) + H_2O(l) \longrightarrow C_2H_5OH(l)$

7°) On considère maintenant la réaction en phase gazeuse effectuée à 573 K :



Données : les C_p sont des constantes dans l'intervalle de température étudié.

Composé	$\Delta_f H^\circ_{298} (KJ.mol^{-1})$	$C_p (J.K^{-1}.mol^{-1})$	$\Delta_{vap} H^\circ_{298} (KJ.mol^{-1})$	$\Delta_{comb} H^\circ_{298} (KJ.mol^{-1})$
H(g)	+ 217,73			
C(g)	+ 712,27			
O(g)	+ 247,29			
C ₂ H ₄ (g)		41,8		- 1409,5
C ₂ H ₆ (g)	- 84,6			
C ₂ H ₅ OH(l)	- 277,38	117	24,52 à 78°C	- 1365,6
C ₂ H ₅ OH(g)		54,34		
H ₂ O(l)		75,24	40,63 à 100°C	
H ₂ O(g)		33,44		

Energie de dissociation des liaisons en $KJ.mol^{-1}$:

C-C dans C₂H₆, C₂H₅ : 342

C-H dans C₂H₆ ; C₂H₅ ; C₂H₄ : 416

C-O dans C₂H₅OH : 344

O-H dans C₂H₅OH : 462

Réponses : 1°) $\Delta_f H^\circ_{C_2H_4, 298} = 52,25 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 2°) $E_D(C=C) = 579,21 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 3°) $\Delta_r H^\circ = - 178,79 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 4°) $\Delta_f H^\circ_{C_2H_5OH, g} = -249,79 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 5°) $\Delta_{vap} H^\circ = 27,59 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_{vap} U^\circ = 25,11 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 6°) $\Delta_r H^\circ_{298} = - 43,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 7°) $\Delta_r H^\circ_{573} = - 65,57 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

Problème IV : REACTION DE COMBUSTION DU METHANOL

On réalise la combustion de 320 g de méthanol liquide CH₃OH à 298 K sous 1 bar. La chaleur dégagée par le système lors de cette combustion est $\Delta H^\circ_p = - 7252 \text{ KJ}$.

1°) Ecrire l'équation-bilan de la réaction de combustion de méthanol. Les produits de réaction sont CO₂ (g) et H₂O (l).

2°) Calculer l'enthalpie standard $\Delta_r H_{298}^\circ$ et l'énergie interne standard $\Delta_r U_{298}^\circ$ de la réaction à 298 K.

3°) Quelle est l'enthalpie standard de formation du méthanol liquide, $\Delta_f H_{298}^\circ$, à 298 K ?

4°) On désire effectuer la combustion d'une mole de méthanol à 450 K sous 1 bar. Calculer l'enthalpie standard $\Delta_r H_{450}^\circ$ et l'énergie interne standard $\Delta_r U_{450}^\circ$ de la réaction à 450 K.

5°) Le réacteur est un récipient indéformable et adiabatique de volume égal à 2 dm³.

a) Déterminer la température d'explosion lors de la combustion totale d'une mole de méthanol à 450 K.

b) Ce réacteur peut résister jusqu'à une pression de 1250 atm. Pourra-t-il résister à la pression d'explosion ?

Données :

Le méthanol et l'eau se vaporisent respectivement à 338 K et à 373 K. Leurs enthalpies de vaporisation valent respectivement $\Delta_{vap} H^\circ_{CH_3OH(l), 338K} = 35,3 \text{ KJ.mol}^{-1}$ et $\Delta_{vap} H^\circ_{H_2O(l), 373K} = 41,1 \text{ KJ.mol}^{-1}$. Masses atomiques : H = 1, O = 16 et C = 12

	CH ₃ OH (l)	CH ₃ OH (g)	H ₂ O (l)	H ₂ O (g)	CO ₂ (g)	O ₂ (g)
$C_p^\circ (J.K^{-1}.mol^{-1})$	81,6	43,9	75,2	30	37,1	29,4
$\Delta_f H_{298}^\circ (KJ.mol^{-1})$			- 285,2		- 393,5	

Tous les gaz impliqués dans ce problème sont des gaz parfaits de constante $R = 8,314 \text{ JK}^{-1} \text{ mol}^{-1}$. On rappelle que $R = C_{p,m} - C_{v,m}$.

Réponses : 2°) $\Delta_r H^\circ_{298} = - 725,2 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r U^\circ_{298} = - 723,96 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 3°) $\Delta_f H^\circ_{ol} = - 238,7 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 4°) $\Delta_r H^\circ_{450} = - 671,6448 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r U^\circ_{450} = - 673,51545 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 5°) a) $T_{expl} = 9783,898 \text{ K}$; b) $P_{expl} = 1203,42 \text{ atm}$

Problème V: ETUDE THERMODYNAMIQUE D'UNE REACTION DE COMBUSTION

On fait réagir 17,92 grammes de dioxygène gazeux sur 2,564 grammes de naphthalène solide à 298 K, dans une bombe calorimétrique à volume constant. La réaction de combustion observée s'écrit : $C_{10}H_8 (s) + 12 O_2 (g) \longrightarrow 10 CO_2 (g) + 4 H_2O (l)$

Cette réaction dégage 720,86 KJ.

- 1°) Les réactifs sont-ils dans les proportions stoechiométriques ? Dans la négative quel est le constituant en excès ?
- 2°) Calculer l'avancement de la réaction quand il s'est formé 0,630 g d'eau.
- 3°) La réaction étant totale, déterminer :
 - a) l'avancement quand la réaction s'arrête
 - b) la quantité respective de chacun des constituants du système.
- 4°) Calculer les variations de l'énergie interne $\Delta_r U^\circ_{298}$ et d'enthalpie $\Delta_r H^\circ_{298}$ molaire standard de combustion du naphthalène à 298 K.
- 5°) Calculer l'enthalpie molaire standard de formation $\Delta_f H^\circ_{298}$ de naphthalène à 298 K
- 6°) Le calorimètre étant parfaitement adiabatique, déterminer la température d'explosion du système lors de la combustion d'une mole de naphthalène à 298 K. Donner la valeur de la pression d'explosion, sachant que le volume de la bombe calorimétrique est de 1 dm³.

Données numériques :

Corps	C ₁₀ H ₈ (s)	CO ₂ (g)	H ₂ O (l)	H ₂ O (g)	O ₂ (g)
Masses molaire (g.mol ⁻¹)	128,17	44,01	18,02	18,02	32
$\Delta_f H^\circ_{298}$ (KJ.mol ⁻¹)	?	-393,51	-285,84	--	0
C_v° (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	--	38,04	75,24	25,6	29,1

La constante des gaz parfaits est $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ ou $0,082 \text{ atm.l.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. La chaleur latente de vaporisation de l'eau à 373 K est $\Delta_{\text{vap}} H^\circ_{373} = 40,655 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

Réponses : 2°) $\xi = 0,00875 \text{ mol}$; 3°) a) $\xi_F = 0,02 \text{ mol}$; 4°) $\Delta_r U^\circ_{298} = -36043 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r H^\circ_{298} = -36047,955 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 5°) $\Delta_f H^\circ_{298} = 30969,5 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 6°) $T_{\text{expl}} = 7460,5 \text{ K}$; $P_{\text{expl}} = 8564,65 \text{ atm}$.

Problème VI : REACTION EXPLOSIVE

Dans un récipient indéformable et adiabatique, de volume égal à 0,5 dm³, rempli d'air à la pression de 0,5 bar et à la température de 298 K, on ajoute du monoxyde de carbone CO (g) jusqu'à l'obtention d'une pression de 1 bar. On rappelle que l'air contient 80 % d'azote N₂ (g) et 20 % d'oxygène O₂ (g). Une étincelle provoque la réaction totale et explosive suivante : $CO (g) + \frac{1}{2} O_2 (g) \longrightarrow CO_2 (g)$

1°) Le mélange initial du récipient est-il stoechiométrique ? Si non quel est le réactif en défaut ?

2°) Calculer l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ_{298}$ et l'énergie interne standard $\Delta_r U^\circ_{298}$ de la réaction à 298 K. En déduire la chaleur dégagée à pression constante (ΔH) et à volume constant (ΔU) quand l'avancement sera maximal.

3°) Calculer la température finale du récipient.

4°) Ce récipient peut-il résister à la pression d'explosion, sachant que la pression maximale qu'il peut résister est de 8 bars ?

On donne :

	CO (g)	CO ₂ (g)	O ₂ (g)	N ₂ (g)
$\Delta_f H^\circ_{298}$ (KJ.mol ⁻¹)	-110,5	-393,5	--	--
C_v° (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	20,15	36,21	21,78	19,51

Tous les gaz impliqués dans ce problème sont des gaz parfaits et $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ ou $0,082 \text{ atm.l.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. On rappelle que $1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$.

Réponses : 2°) $\Delta_r H^\circ_{298} = -283 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_r U^\circ_{298} = -281,761 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta H = -1,1433 \text{ KJ}$; $\Delta U = -1,1383 \text{ KJ}$; 3°) $T_{\text{expl}} = 2982,686 \text{ K}$; 4°) $P_{\text{expl}} = 8,96 \text{ atm}$

Problème VII : TEMPERATURE DE FLAMME - PRESSION D'EXPLOSION

Le propane C_3H_8 est largement utilisé comme combustible domestique, et de plus en plus comme carburant pour les véhicules à moteur.

1°) Calculer la chaleur dégagée par la combustion de 22,0 g de propane gazeux, à 298 K et sous 1 bar.

2°) Quelles sont les valeurs des enthalpies de formation de la vapeur d'eau et du diazote gazeux à 298 K ?

3°) Calculer la température de flamme de la combustion d'une mole de propane à la pression constante (1 bar) lorsqu'il est brûlé avec la quantité théorique de dioxygène pur.

4°) En considérant que la combustion du propane a lieu dans un récipient indilatable (un moteur de voiture par exemple) de 2 litres avec la quantité théorique d'air :

a) Calculer la chaleur molaire libérée par la combustion d'une mole de propane à 298 K

b) Calculer la température finale et la pression finale (appelée pression d'explosion) atteinte dans le récipient.

On donne à 298 K :

Composés	$\Delta_f H^\circ$ (KJ.mol ⁻¹)	C_p (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)	C_v (J.K ⁻¹ .mol ⁻¹)
C_3H_8 (g)	- 104,2	--	--
CO_2 (g)	- 393,1	$32,86 + 14,23.10^{-3} T$	$23,61 + 15,81.10^{-3} T$
H_2O (l)	- 285,6	75,48	75,06
H_2O (g)	?	$30,52 + 10,31.10^{-3} T$	$21,84 + 11,65.10^{-3} T$
N_2 (g)	?	$28,51 + 3,60.10^{-3} T$	$20,20 + 3,6.10^{-3} T$

$R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $\Delta_{\text{vap}} H^\circ_{H_2O, 373} = 40,70 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_{\text{vap}} H^\circ_{H_2O, 298} = 44,0 \text{ KJ.mol}^{-1}$ et $C_3H_8 = 44 \text{ g.mol}^{-1}$. On considère que l'air est composé de 20 % de dioxygène et 80 % de diazote

Réponses : 1°) $Q = 1108,75 \text{ KJ}$; 2°) $\Delta_f H^\circ_{H_2O, g} = -241,6 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $\Delta_f H^\circ_{N_2, g} = 0$; 3°) $T_f = 4972 \text{ K}$; 4°) a) $\Delta_r U^\circ_{298} = - 2210,06 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

TD série n°4 : Le second principe de la thermodynamique

Exercice I: CHAUFFAGE ET DETENTE DE GAZ PARFAIT

On considère une mole de gaz supposé parfait, occupant un volume de 10 litres à 298 K. $C_v = 20 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$. On porte le système à volume constant jusqu'à 373 K, puis on détend le gaz jusqu'à 50 litres à 373 K contre une pression extérieure constante égale à la pression finale du système.

- 1°) Quelle est la variation d'entropie du système au cours des deux étapes ?
- 2°) Quelle est la variation globale d'entropie de l'univers, le milieu extérieur ayant une température constante de 373 K.

Réponses : 1°) $\Delta S_1 = 4,49 \text{ J.K}^{-1}$; $\Delta S_2 = 13,38 \text{ J.K}^{-1}$.

Exercice II : VARIATION D'ENTROPIE AVEC LA TEMPERATURE

Calculer l'entropie standard de la réaction de formation de l'eau :

- 1°) liquide à 298 K
- 2°) liquide à 373 K
- 3°) vapeur à 373 K
- 4°) vapeur à 1073 K

Données : Les entropies absolues $S^\circ_{299, \text{K}}$ exprimées en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ sont : $\text{H}_{2(\text{g})} = 130,7$; $\text{O}_{2(\text{g})} = 205,2$; $\text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} = 70,0$; $\Delta_{\text{vap}}H^\circ_{\text{H}_2\text{O } 373 \text{ K}} = 40,7 \text{ KJ.mol}^{-1}$; $C_p(\text{H}_2, \text{g}) = 28,9 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $C_p(\text{O}_2, \text{g}) = 29,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $C_p(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = 75,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $C_p(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = 33,6 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Les entropies absolues exprimées en $\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$, sont $\text{H}_2\text{O}, \text{l} = 70$; $\text{H}_2, \text{g} = 130,7$ et $\text{O}_2, \text{g} = 205,2$

Réponses : 1°) $\Delta S^\circ_{298, \text{H}_2\text{O}, \text{l}} = -163,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; 2°) $\Delta S^\circ_{373, \text{H}_2\text{O}, \text{l}} = -156,17 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; 3°) $\Delta S^\circ_{373, \text{H}_2\text{O}, \text{g}} = -47,05 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; 4°) $\Delta S^\circ_{1073, \text{H}_2\text{O}, \text{g}} = -57,56 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$;

Exercice III : VARIATION D'ENTROPIE DE FORMATION DE HBr

Utiliser les données suivantes pour déterminer l'entropie standard de la réaction de formation d'une mole de HBr à 298 K :

Réaction à 298 K		$\Delta_r S^\circ_{298} (\text{KJ.mol}^{-1})$
$\text{Br}_2(\text{l})$	$\longrightarrow$ $\text{Br}_2(\text{g})$	93,92
$\text{Br}_2(\text{g})$	$\longrightarrow$ $2 \text{ Br}(\text{g})$	104,53
$\text{H}_2(\text{g})$	$\longrightarrow$ $2 \text{ H}(\text{g})$	98,74
$\text{HBr}(\text{g})$	$\longrightarrow$ $\text{H}(\text{g}) + \text{Br}(\text{g})$	91,01

Réponse : $\Delta_f S^\circ_{298} = 57,585 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Exercice IV: LA SURFUSION DE L'EAU

On considère la transformation isobare à $P^\circ = 1 \text{ bar}$ suivante :

- Etat initial : 1 mol d'eau liquide à 263 K (eau surfondue métastable)
- Etat final : 1 mol de glace solide à 263 K (glace dans son état stable)

On considère deux chemins possibles pour réaliser la transformation :

- Chemin irréversible : transformation isotherme à 263 K.
- Chemin réversible : on chauffe l'eau surfondue de 263 K à 273 K, on congèle l'eau liquide à 273 K, puis on refroidit la glace de 273 K à 263 K.

1°) Calculer Q pour chaque chemin.

2°) Calculer $\int_I^F \delta Q/T$ pour chaque chemin et comparer les valeurs trouvées.

Données : $\Delta_{\text{fus}}H^\circ_{273, \text{K}} = 6012 \text{ J.mol}^{-1}$; $C_{p, \text{eau}, \text{s}} = 35 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; $C_{p, \text{eau}, \text{l}} = 75,3 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Réponses : 1°) $Q = \Delta_{\text{cristal}}H^\circ_{263 \text{ K}} = -5609 \text{ J.mol}^{-1}$; 2°) $\Delta S_{\text{irr}} = -21,32 \text{ J.K}^{-1}$; $\Delta S_{\text{rév}} = -20,51 \text{ J.K}^{-1}$.

Exercice V: MELANGE D'EAU

Dans un récipient isolé thermiquement, contenant 5 Kg d'eau à 303 K, on introduit 1 Kg de glace à 263 K (P = 1 bar).

1°) Quelle est la température finale ?

2°) Quelle est la variation d'entropie du système ?

3°) Le récipient est maintenant considéré comme un bon conducteur thermique plongé dans un thermostat à 263 K. Quelle est la température finale ? Calculer la variation d'enthalpie et la variation d'entropie du système.

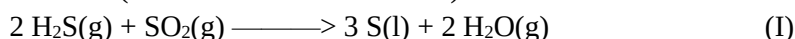
4°) Supposons maintenant que l'on puisse réaliser dans le récipient du 1°) le mélange de 1 Kg d'eau à 373 K avec 1 Kg d'eau liquide à 273 K de façon réversible. Quelle serait la température finale du système ?

Données : $\Delta_{\text{fus}}H^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{s}, 273 \text{ K}) = 333,5 \text{ J.g}^{-1}$; $T_{\text{fus}} = 273 \text{ K}$; $C_{\text{P, eau, s}} = 2 \text{ J.K}^{-1}.\text{g}^{-1}$; $C_{\text{P, eau, l}} = 4,2 \text{ J.K}^{-1}.\text{g}^{-1}$.

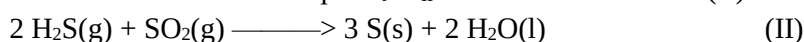
Réponses : 1°) $T = 283,97 \text{ K}$; 2°) $\Delta S^\circ_{\text{syst}} = 99,565 \text{ J.K}^{-1}$; 3°) $\Delta H^\circ_{\text{syst}} = -2397500 \text{ J}$; $\Delta S^\circ_{\text{syst}} = -8670,72 \text{ J.K}^{-1}$; 4°) $T = 319,1 \text{ K}$.

Problème : DESULFURATION DES FUMÉES D'USINE

Les usines de traitement de gaz naturel peuvent constituer des sources importantes de pollution atmosphérique par les rejets d'anhydride sulfureux (SO_2) et d'hydrogène sulfuré (H_2S) qu'elles engendrent. Dans le but de diminuer au maximum cette pollution, ces deux gaz peuvent être convertis en soufre et en vapeur d'eau selon la réaction (I) effectuée à 403 K sous 1 bar, sur un catalyseur solide (alumine activée au charbon).



1°) Calculer la variation d'enthalpie $\Delta_r H^\circ_{\text{II}}$ à 298 K de la réaction (II) suivante :



Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique ?

2°) Calculer la variation d'enthalpie $\Delta_r H^\circ_{\text{I}}$ de la réaction (I) à 403 K.

3°) Calculer l'entropie standard absolue d'une mole de soufre liquide à 403 K.

4°) Calculer la variation d'entropie du système lors de la réaction (I) à 403 K, supposée complète.

5°) Cette réaction est-elle possible dans ces conditions ?

6°) La vitesse de la réaction augmentant avec la température, jusqu'à quelle température peut-on élever le système pour que la réaction puisse toujours se faire ? (on suppose $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ constantes dans cette plage de températures)

Données :

	$\text{H}_2\text{S}(\text{g})$	$\text{SO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{S}(\text{s})$	$\text{S}(\text{l})$
$\Delta_f H^\circ_{298}(\text{KJ.mol}^{-1})$	- 20,15	- 296,8	- 286,0	--	--	--
$C^\circ_{\text{P}}(\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	35,25	39,9	75,24	34,3	23,41	75,31
$S^\circ_{298}(\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	--	--	--	--	31,85	--
$S^\circ_{403}(\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	215,9	260,33	--	198,0	--	--

La température de fusion du soufre est $T_{\text{fus}} = 392 \text{ K}$ sous 1 bar.

L'enthalpie de fusion du soufre est $\Delta_{\text{fus}}H^\circ = 1,23 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

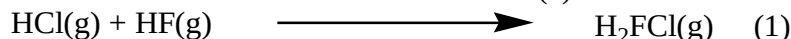
L'enthalpie de vaporisation de l'eau à 373 K sous 1 bar est $\Delta_{\text{vap}}H^\circ = 43,97 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

Réponses: 1°) $\Delta_r H^\circ_{\text{II}, 298} = -234,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 2°) $\Delta_r H^\circ_{\text{I}, 403} = -132,43115 \text{ KJ.mol}^{-1}$; 3°) $S^\circ_{\text{S, l}, 403} = 43,49 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; 4°) $\Delta_r S^\circ_{\text{I}, 403} = -165,66 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$; 5°) $\Delta_r G^\circ_{\text{I}, 403} = -65,67 \text{ KJ.mol}^{-1} < 0$; 6°) $T_{\text{max}} = 800 \text{ K}$

TD série n°5 : Critère d'évolution spontanée d'une transformation

Problème I: THERMODYNAMIQUE DES ESPECES HCl, HF et H₂FCI

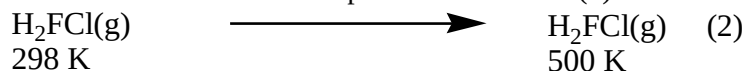
Dans ce problème on s'intéresse à quelques propriétés thermodynamiques des espèces HCl, HF et H₂FCI. Les molécules HCl et HF donnent la réaction (1) suivante :



1°) Calculer l'enthalpie standard de formation de H₂FCI à 298 K.

2°) Calculer l'entropie standard absolue de H₂FCI à 298 K.

3°) On considère la transformation à pression constante (2) suivante :



a) Calculer la quantité de chaleur Q_p échangée dans cette transformation.

b) Calculer la capacité calorifique à pression constante C_p de la molécule H₂FCI

c) Calculer la variation d'entropie pour cette transformation réalisée de manière réversible.

4°) Calculer la variation d'entropie de la réaction (1) à 500 K.

Données : La constante des gaz parfaits est R = 8,314 J.K⁻¹.mol⁻¹.

Les enthalpies standard de la réaction (1) à 298 K et 500 K sont respectivement :

$$\Delta_r H^\circ_{298} = -6,6 \text{ KJ.mol}^{-1} \text{ et } \Delta_r H^\circ_{500} = -5,4 \text{ KJ.mol}^{-1}.$$

La variation d'entropie de la même réaction (1) à 298 K est $\Delta_r S^\circ_{298} = -70,1 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Les capacités calorifiques molaires à pression constante, indépendantes de la température, de HCl(g) et HF(g) sont : C_p(HCl) = C_p(HF) = 29,1 J.K⁻¹.mol⁻¹.

Les entropies standard absolues à 298 K de HCl(g) et HF(g) sont S°(HCl) = 186,6 et S°(HF) = 173,5 J.K⁻¹.mol⁻¹.

Les enthalpies standard de formation à 298 K de HCl(g) et HF(g) sont $\Delta_f H^\circ(\text{HCl}) = -92,2$ et $\Delta_f H^\circ(\text{HF}) = -270,9 \text{ KJ.mol}^{-1}$.

Problème II: LES OXYDES DU SOUFRE

1°) Le dioxyde de soufre gazeux s'oxyde en présence de dioxygène gazeux en trioxyde de soufre gazeux dans une réaction inversible. Ecrire la réaction.

2°) On mélange le dioxyde de soufre gazeux et le dioxygène gazeux en proportions stoechiométriques dans un réacteur fermé. La pression totale est maintenue constante égale à 1 bar. A l'équilibre, la fraction molaire du trioxyde de soufre dans le mélange gazeux est égale à 0,88. Calculer la constante d'équilibre de la réaction.

3°) A la température de la réaction on a :

- les enthalpies standard de formation du dioxyde et du trioxyde de soufre sont respectivement : - 207 et - 396 KJ.mol⁻¹.
- les entropies standard absolues du dioxygène, du dioxyde et du trioxyde de soufre sont respectivement : 205 , 248 et 257 J.K⁻¹.mol⁻¹.
- a) En supposant que ces valeurs ne dépendent pas de la température, calculer la variation de l'enthalpie standard de la réaction $\Delta_r H^\circ$.
- b) Calculer la variation d'entropie standard de la réaction $\Delta_r S^\circ$.
- c) Donner la relation permettant de calculer la température à laquelle s'effectue la réaction.
- d) Dans quel sens faut-il varier la température pour augmenter la proportion du trioxyde de soufre formée ?
- e) Même question avec une variation de volume du réacteur.

TD série n°6 : Equilibres chimiques

Problème I : Equilibre de réduction du dioxyde de carbone

Le dioxyde de carbone peut être réduit par de l'hydrogène en méthanol selon la réaction (1) suivante à 298 K : $\text{CO}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ (1)

L'enthalpie standard de cette réaction étant $\Delta_r H^\circ_1 = -93 \text{ KJ.mol}^{-1}$. On connaît par ailleurs l'enthalpie standard de combustion de l'hydrogène aboutissant à l'eau liquide selon la réaction (2) à 298 K : $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta_r H^\circ_2 = -285 \text{ KJ.mol}^{-1}$ (2)

1°) Calculer l'enthalpie standard de combustion du méthanol gazeux aboutissant à du dioxyde de carbone gazeux et à de l'eau liquide à 298 K.

2°) A 298 K, un mélange de $\text{CO}_2(\text{g})$ et de $\text{H}_2(\text{g})$ dans les conditions stoechiométriques de la réaction (3) suivante : $\text{CO}_2(\text{g}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ (3)

conduit à un équilibre. 46 % du $\text{CO}_2(\text{g})$ initial a disparu et la pression totale à l'équilibre est égale à 1 bar.

a) Quelle est la valeur de la constante de cet équilibre ?

b) En déduire l'enthalpie libre standard de la réaction (3) : $\Delta_r G^\circ_3$.

3°) Sachant que : $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta_r H^\circ_4 = +44 \text{ KJ.mol}^{-1}$ (4)

a) Quelle est l'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ_3$ correspondant à la réaction (3) ?

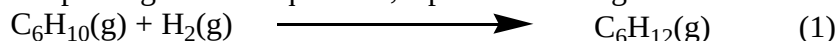
b) Calculer la variation d'entropie standard $\Delta_r S^\circ_3$ de la réaction (3). Commenter en deux lignes maximum, le signe de $\Delta_r S^\circ_3$.

On prendra la constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Problème II : REACTION D'HYDROGENATION DU CYCLOHEXENE

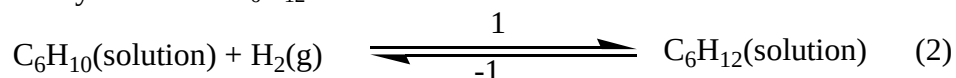
On considère la réaction d'hydrogénation du cyclohexène en cyclohexane dans les mêmes conditions de température (298 K) et de pression (1 bar), aussi bien en phase gazeuse qu'en solution.

1°) a) Calculer la variation d'enthalpie standard $\Delta_r H^\circ_1$ de la réaction (1) suivante entre composés gazeux uniquement, à partir des énergies de formation des liaisons.



b) La réaction (1) est-elle endo ou exothermique ?

2°) On envisage l'équilibre hétérogène (2) correspondante à cette réaction. Le cyclohexène C_6H_{10} et le cyclohexane C_6H_{12} étant en solution diluée :



a) En utilisant la loi de Le Châtelier, donner le sens dans lequel cet équilibre se déplace sous l'effet des perturbations suivantes :

- augmentation de la température
- augmentation de la pression d'hydrogène
- addition de solvant

b) Ecrire l'expression de la constante K_T de cet équilibre

c) Prévoir sans calcul, le signe de la variation d'entropie standard $\Delta_r S^\circ_2$ de la réaction (2). Justifier. Calculer $\Delta_r S^\circ_2$.

d) En supposant que $\Delta_r H^\circ_2 = \Delta_r H^\circ_1$, calculer la variation d'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ_2$ de la réaction (2). Calculer K_T . Conclure.

Les données suivantes sont valables aussi bien en phase gazeuse qu'en solution :

- E_f de liaison (KJ.mol^{-1}): $E(\text{C}=\text{C}) = -612$; $E(\text{C}-\text{H}) = -414$; $E(\text{C}-\text{C}) = -347$; $E(\text{H}-\text{H}) = -432$.

- Entropies absolues standard ($\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$): $S^\circ(\text{C}_6\text{H}_{10}) = 305,0$; $S^\circ(\text{C}_6\text{H}_{12}) = 298,0$; $S^\circ(\text{H}_2) = 129,5$.

Prendre la constante des gaz parfaits $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}$.

Problème III – OXYDATION DU CHLORURE D'HYDROGENE

On étudie la réaction schématisée par: $4 \text{HCl(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2 \text{H}_2\text{O(g)} + 2 \text{Cl}_2\text{(g)}$ (1)

1°) Calculer la valeur à 298 K, des fonctions de réaction $\Delta_r H^\circ_{298}$, $\Delta_r U^\circ_{298}$, $\Delta_r S^\circ_{298}$, $\Delta_r G^\circ_{298}$ de la réaction (1). Préciser leurs unités. En déduire la valeur de la constante d'équilibre thermodynamique K_{298} .

2°) a) Ecrire les relations liant $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r G^\circ$ de la réaction (1) à la température. Préciser leurs unités. On supposera les réactants gaz parfaits et leurs capacités calorifiques des constantes.

b) Déduire de la relation $\Delta_r G^\circ_{(1)} = f(T)$ établie en 2.a), celle du type $\ln K_{T(1)} = \frac{A}{T} + B \ln T + C$

Où A, B et C sont des nombres. Calculer à partir de cette relation la valeur de la constante d'équilibre thermodynamique à 743 K et 857 K de la réaction (1). Que représente cette dernière température ?

3°) Bien que thermodynamiquement favorisée à 298 K, la réaction (1) ne peut être, en pratique, menée à cette température en raison de sa cinétique défavorable. Un bon compromis consiste à opérer à température plus élevée, généralement à 743 K, sous pression élevée. A cette température sous une pression P (température et pression maintenues constantes) on part d'un mélange stoechiométrique de HCl(g) et de $\text{O}_2\text{(g)}$

a) Etablir la relation liant la constante d'équilibre thermodynamique K_T , la pression P et le coefficient de dissociation de la réaction α .

b) A 743 K, sous quelle pression doit-on travailler pour obtenir un coefficient de dissociation égal à 0,8 ?

Données : $R = 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

Composés	$\Delta_f H^\circ_{298} (\text{KJ.mol}^{-1})$	$S^\circ_{298} (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	$C_p^\circ_{298} (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$
HCl(g)	-92,31	186,91	29,12
O ₂ (g)	0	205,138	29,35
H ₂ O(g)	-241,82	188,83	33,58
Cl ₂ (g)	0	223,07	33,91

Problème IV: DISSOCIATION DU PENTACHLORURE DE PHOSPHORE

On étudie la réaction suivante l'état gazeux : $\text{PCl}_5\text{(g)} \rightleftharpoons \text{PCl}_3\text{(g)} + \text{Cl}_2\text{(g)}$

1°) Calculer pour cette réaction $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$, et $\Delta_r G^\circ$ à 298 K, et en déduire la valeur de la constante d'équilibre K_T à la même température.

2°) Calculer la fraction dissociée de $\text{PCl}_5\text{(g)}$ à 298 K quand la pression à l'équilibre est :

a) $P = 1,00.10^5 \text{ Pa}$

b) $P = 3,00.10^5 \text{ Pa}$

Comparer les résultats obtenus ; vérifier qu'ils sont en accord avec le déplacement prévisible de l'équilibre sous l'effet d'une variation de pression.

3°) a) Calculer K_T à 350 K.

b) Calculer la fraction dissociée de $\text{PCl}_5\text{(g)}$ à cette température sous une pression de $1,00.10^5 \text{ Pa}$, à l'équilibre.

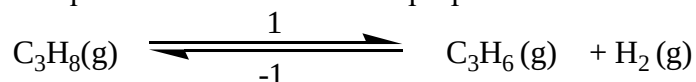
c) Comparer avec le résultat trouvé à 298 K.

Données numériques à 299 K :

Espèces	$\text{PCl}_5\text{(g)}$	$\text{PCl}_3\text{(g)}$	$\text{Cl}_2\text{(g)}$
$\Delta_f H^\circ (\text{KJ.mol}^{-1})$	-398,9	-306,4	---
$S^\circ (\text{J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1})$	311,7	352,7	222,9

Problème V: EQUILIBRE DE DISSOCIATION DU PROPANE

On étudie l'équilibre de dissociation du propane sous 1 bar selon :



On donne à 298 K :

Corps	$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{KJ.mol}^{-1})$	$\Delta_f G_{298}^\circ (\text{KJ.mol}^{-1})$
$\text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$	-103,7	- 23,5
$\text{C}_3\text{H}_6(\text{g})$	20,4	62,7

1°) a) Calculer l'enthalpie libre standard de la réaction directe à 298 K et à 1078 K ($\Delta_r G_{298}^\circ$, $\Delta_r G_{1078}^\circ$). On considérera que l'enthalpie standard $\Delta_f H_{298}^\circ$ et l'entropie standard $\Delta_r S_{298}^\circ$ de la réaction directe sont des constantes dans cet intervalle de température.

b) Conclure sur les valeurs de $\Delta_r G_{298}^\circ$ et $\Delta_r G_{1078}^\circ$.

c) A partir de quelle température la dissociation du propane est-elle possible ?

2°) a) Quelles sont les valeurs des constantes d'équilibre de cette réaction à 298 K et à 1078 K (K_{298} et K_{1078})

b) En déduire les coefficients de dissociation α_{298} et α_{1078} du propane à ces deux températures.

c) Les résultats des questions précédentes sont-ils en accord avec le déplacement prévisible de l'équilibre sous l'effet d'une variation de température ?

3°) a) La pression totale est-elle un facteur d'équilibre ? Dans l'affirmative, qu'elle est l'effet d'une diminution de pression sur la dissociation du propane ?

b) Etablir l'expression analytique du coefficient de dissociation α en fonction de la constante d'équilibre K_T et de la pression totale P.

c) Quelles sont les meilleures conditions (T, P) de dissociation du propane ?